بحث عن

JavaScript

جافا سكريبت والتفاعل في صفحات الويب

JavaScript	CSS	HTML
السلوك والتفاعل	**تنسيق الشكل**	هيكل الصفحة

إعداد الطالبة :	شهد السيد صابر السيد سعودي
الرقم الجامعي:	2501360
السكشن :	(83)
تحت اشراف:	د/مها زغلول

المقدمة:-

أصبحت مواقع الويب جزءًا أساسيًا من الدراسة والعمل والتواصل. ولا يكفي أن تعرض الصفحة نصوصًا وصورًا فقط؛ فالمستخدم يتوقع أن يتفاعل معها، مثل الضغط على زر أو إدخال بيانات أو فتح قائمة. هنا يأتي دور JavaScript، وهي لغة برمجة تضيف السلوك والحركة إلى صفحات الويب.

نبذة مختصرة عن الموضوع:-

JAVASCRIPT لغة برمجة تُستخدم في المتصفح لتغيير محتوى الصفحة والاستجابة لأفعال المستخدم. ويمكن استخدامها أيضًا في بيئات أخرى، مثل الخوادم. وفي تطوير الويب تعمل غالبًا مع HTML الذي ينظم المحتوى، و CSS الذي يحدد المظهر،لتكوين تجربة متكاملة .

الفكرة العامة وأهميتها:-

الفكرة الأساسية هي ربط ما يفعله المستخدم بما يحدث داخل الصفحة. فعندما ينقر المستخدم زرًا، تستطيع JavaScript التقاط الحدث وتنفيذ تعليمات تغيّر النص أو تعرض رسالة أو تفتح قائمة. وهذا يجعل الموقع أكثر سهولة ووضوحًا، ويساعد على التحقق من البيانات وتحديث أجزاء من الصفحة دون إعادة تحميلها بالكامل في كثير من الحالات.

الأدوار الأساسية لتقنيات الويب:-

مثال	وظيفتها	التقنية
عنوان وفقرة وزر	بناء المحتوى	HTML
ألوان وحجم الخط	تنسيق المظهر	CSS
تغيير النص عند النقر	إضافة السلوك	Java script



كيف تحّول JavaScript الصفحة إلى صفحة تفاعلية؟

١ـ تحديد العنصر:-

تستخدم أدوات مثل document. query Selector للوصول إلى زر أو فقرة داخل الصفحة.

٢ـ الاستماع الى الحدث:-

الحدث هو فعل أو تغيير يحدث في المتصفح، مثل click عند الضغط على زر أو input عند الكتابة.

٣ـ تنفيذ التعليمات:-

عند وقوع الحدث، تُنفذ دالة برمجية فتغّير النص أو اللون أو تعرض رسالة للمستخدم.

مثال عملي: تغيير النص عند الضغط على زر:-

يعرض المثال التالي فقرة وزًرا. عند الضغط على الزر، يتغير النص الموجود في الفقرة:-

```
<p"<مرحًبا بك!>/p id=”message<>button"<اضغط هنا>/button id=”changing>
>script<
Cost button = document query Selector (“#change Ban ”);
button.addEventListener(“click”, () =>{
Document. query Selector (“#message”).text Content =
"إتم تغيير النص بنجاح!";
;)}
<script>/
```

شرح المثال: يحدد الكود الزر والفقرة، ثم يربط الزر بحدث click. وعند الضغط، يتغير النص المعروض. وهكذا تصبح الصفحة مستجيبة لفعل المستخدم بدًلا من أن تظل ثابتة.

أمثلة أخرى على التفاعل:-

- القوائم والأزرار: فتح قائمة أو إظهار معلومات عند النقر.
- النماذج: التأكد من أن الحقول المطلوبة مكتملة قبل الإرسال.
- التحديث الديناميكي: تغيير النصوص أو عرض نتائج البحث دون إعادة تحميل الصفحة كاملة.
- الوسائط والألعاب: التحكم في تشغيل الفيديو وإضافة الحركة التفاعل.



نقاط يجب مراعاتها:-

ينبغي كتابة كود واضح واختباره على متصفحات وأجهزة مختلفة، مع مراعاة سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول. كما أن بل تكمل دورهما. ويجب التحقق من البيانات المهمة على الخادم أيًضا، لأن التحقق ،CSS أو HTML لا تستبدل JavaScript داخل المتصفح وحده لا يكفي للأمان.

الخاتمة:-

تعد JavaScript من أهم أدوات تطوير الويب التفاعلي؛ إذ تربط بين أفعال المستخدم واستجابة الصفحة من خلال الأحداث والدوال والتعامل مع عناصر الصفحة. وباستخدامها بصورة منظمة، يمكن بناء مواقع أكثر فائدة ومرونة وسهولة في الاستخدام.

المراجع:-

MDN Web Docs — Introduction to events

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Events

MDN Web Docs — DOM events

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model/Events

MDN Web Docs — JavaScript Guide

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

MDN Web Docs — Adding interactivity with JavaScript

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Adding_interactivity